DL090 练习详解与研究审查参考

这些答案解释推导与判断依据。实验数值来自随课默认运行；你在其他版本或配置下得到不同数值时，应先核对协议，而不是直接将答案复制为自己的结果。

1 分帧与 FFT shape

16 kHz、1.2 秒对应 N=19200。W=400、H=160 时，不补零的帧数为 1+floor((19200-400)/160)=118。最后一帧起点 117×160=18720，覆盖到 19119，剩余 80 个样本未使用。

一个样本原数组为 [19200]，分帧为 [118,400]，实数 FFT 为 [118,201]；批次为 B 时分别在前面添加 B。201 来自 400/2+1。窗口时长为 25 ms，输出步长为 10 ms，两者不可交换。

2 混叠

在 f_s=8000 下，6000=8000-2000。对整数 n，sin(2π6000n/8000)=sin(2πn-2π2000n/8000)=-sin(2π2000n/8000)。因此适当相位关系下两种连续声音给出相同样本。

抗混叠应在采样或降低采样率之前进行低通处理；已经折叠到低频的成分通常不能仅靠插值区分。换模型或增大 FFT 长度不会恢复丢掉的物理区别。

3 裁剪再变速

原区间 [1.2,1.8) 与裁剪 [1.5,2.0) 的交集是 [1.5,1.8)。减去裁剪起点后得到 [0,0.3)。以 2 倍速度播放，时间除以 2，最终为 [0,0.15)。原裁剪片段长 0.5 秒，变速后为 0.25 秒。

若仅做保持时长的重采样，秒数应仍为 [0,0.3)，改变的是样本索引。变速与重采样不能混称。

4 均值的严格置换不变性

设特征序列 z_1,...,z_T，排列 π 是 1,⋯,T 的双射，则

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} z_{\pi(t)} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} z_t.$$

若 AB 与 BA 仅交换整块且具有相同帧特征集合，均值完全相同；任何只看该均值的确定分类器都给出相同输出，不能同时把两个相反标签都判对。本实验 STFT 边界和分段细节会留下微小差异，因此池化实测不必恰好等于 50%。这不否认均值对其输入帧集合的数学不变性。

5 边界覆盖

第 30 帧起点 30×64=1920，时间 0.240 秒，结束时间 (1920+256)/8000=0.272。第二事件从 0.256 开始，所以重叠为 0.016，窗口总长 0.032，比例 0.5。

第 31 帧起点 1984，对应 0.248 秒，终点 0.280；重叠 0.024，比例 0.75。第 30 帧样本中心为 (1920+127.5)/8000=0.2559375 秒，略早于边界；按本文中心点规则属于前一事件，按覆盖比例则有一半第二事件。两者标签目标不同，应事先约定。

6 置乱下降不能证明因果理解

下降说明模型对被改变的信息敏感。替代解释一：模型依赖固定位置的局部统计，而非任何可迁移时间语义。替代解释二：置乱带来异常相邻频谱关系或超出训练分布，性能下降部分来自分布失配。替代解释三：某种数据捷径与时间位置绑定，打乱同时移除了捷径。

若要支持更强结论，应加入保持内容但改变顺序的合法反事实、新源、不同长度与对齐条件，并检查背景和单帧信息是否足以作答。即便这些测试通过，也应把结论限定在测试覆盖的任务内。

7 置乱训练为何出现极端结果

每个训练样本仅抽取一次独立置乱。四段均值仍有有限样本波动，可能偶然与标签形成小相关。标准化使这些小幅度波动成为可学习输入；有序测试的早晚差异远大于置乱训练差异。一个微小的权重方向偏置，在有序测试上就可能把两个类别全部排对或全部排反。

三种子有序结果 0%、0%、100%，置乱结果约 52.08%、51.04%、56.25%。完整报告比只说均值 33.33% 更有解释力。下一轮可以在每步重抽排列、增加源、测系数方向及 logit 分布，但不能挑一个置乱种子让图变好看。若预定做多重重复，应保留全部运行并明确重采样单位。

8 视频时间分辨率

10 fps 的采样间隔为 0.1 秒，0.04 秒事件可能完全位于两个抽帧时刻之间。遗漏与事件相位有关；在没有额外发生时刻分布假设时，不应直接给出一个普遍遗漏概率。

更大的视觉网络只处理收到的帧，无法可靠恢复从未观察的短事件。可增加采样频率、采用事件触发采样或利用其他传感器，但这些是输入与系统设计变化，应记录额外预算。

9 在线报警设计示例

例如在时刻 t 使用过去 32 ms 波形，每 8 ms 输出一次判断，不使用 t 之后样本。允许总延迟 100 ms，分别测缓冲、特征计算、模型推理与通信耗时。按独立录音会话拆分，报告事件级召回、误报次数每小时、检测延迟分布及漏检，而不只报告高度重叠帧的准确率。

若采用居中窗口，则一半窗口来自未来，必须将等待时间算入算法延迟；不能仍称零前视。报警标签也应围绕真正能行动的决策时刻设计。

10 单源类别的处理

该类只有一个源时，不能同时提供严格源隔离的该类训练与测试。合理方案包括新增独立源；把结论限定为源内新片段；将该类作为只在测试出现的开放集问题并相应改变任务；或暂时不报告其跨源性能。

不合理方案是让同源片段跨角色，然后仍声称跨源泛化。一个 honest 的“当前证据不足”比无法解释的数据泄漏数字更有研究价值。

11 实验实测参考

- temporal：有序测试三次均 100%；置乱诊断为 52.08%、45.83%、58.33%
- pooled：有序和置乱均为 53.13%、51.04%、51.04%
- shuffle_train：有序为 0%、0%、100%；置乱为 52.08%、51.04%、56.25%
- 分组拆分源重叠为 0；预定随机片段拆分审计的训练测试源重叠为 36

源重叠数字只证明拆分关系，不直接证明精度偏差大小。三个种子不是置信区间；每源成对样本也不是独立重复。研究报告应同时保留这些限制。

12 一页报告示范结论

在固定的两频带、两事件合成任务中，四段时间特征使线性分类器在保留生成源上识别顺序，而全局池化接近随机。破坏测试帧顺序后，时间模型接近随机，池化模型保持不变，符合其设计的信息边界。置乱训练在有序域表现极不稳定，提示有限随机相关性与特征分布变化。证据支持该预处理对本任务保留了有用的时间信息，不支持真实语音、自然视频或因果时间理解的普遍结论。